

HelixGitpx

HelixGitpx

Један извор истине, огледало свуда — федерисани Гит на десетак хостова.

Сажетак

HelixGitpx (Helix Гит Proxy eXtended) је федерисани Гит проху који одржава један извор истине огледан на више Гит хостова и решава неизбежне конфликти помоћу токова вођених политикама и AI. Стигао је до верзије v1.0.0 GA.

Кратак опис

HelixGitpx је федерисани Гит проху који огледа један извор истине на десетак и више Гит хостова — GitHub, GitLab, Gitea, Bitbucket, Azure DevOps, AWS CodeCommit и друге — и решава синхронизационе конфликти помоћу токова вођених политикама и AI. Издат је као v1.0.0 GA.

Детаљан опис

HelixGitpx — „Helix Гит Proxy eXtended” — је федерисани Гит проху који одржава један извор истине огледан на више Гит хостова и решава конфликти који се неизбежно јављају чим исти репозиторијум постоји на више места. Подржани хостови читају се као мапа целог Гит екосистема: GitHub, GitLab, GitFlic, GitVerse, Gitea, Gitee, Bitbucket, Azure DevOps, AWS CodeCommit, Forgejo, SourceHut и генерички Гит преко ХТТПС-а. Док би наивни `git push` на десетак удаљених репозиторијума или одмах пао или, што је горе, дозволио да се огледала тихо разилазе, HelixGitpx ступа на сцену са токовима решавања вођеним политикама и AI, који усаглашавају разилажења и враћају их на један ауторитативни извор истине.

Пројекат је стигао до верзије v1.0.0 GA, са означеним прекретницама од m1-foundation до m8-ga — потпуно дефинисаним путем од основе до опште доступности. Пројектован је као три слоја једног производа: Go монорепо (платформа плус осамнаест сервиса, алати за генерисање кода и скафолдинг), Angular 19 + Nx веб апликација и Kotlin-Мултиплатформ + Цомпосе клијентске љуске које испоручују изворне искуство за Android, iOS и десктоп из дељеног кода. Испорука платформе је у потпуности Kubernetes-нативе — Helm шеме, Арго ЦД апликације, Kustomize слојеви, SQL и OPA политике — са ЦИ цевоводима заштићеним експлицитним окидачима како се ништа не би случајно објавило. Јавна документација испоручује се као сајт на Доцусаурсу (доцс.helixgitrx.ио), уз Astro маркетиншки сајт (helixgitrx.ио).

Управљање је строго и засновано на уставу, што је одлика, а не пука формалност: носиви документ је пројекат Constitution, чији Члан ИИ прописује матрицу од седам типова тестирања са 100% покривеношћу *по типу, по модулу који је измењен*, при чему су моцк-ови дозвољени само у јединичним тестовима, а ниједан тест се не сме прескочити. Верификатор који се покреће једном проверава све артефакте, као и `go vet` и `go test` у целом радном простору, а сваки пусх се шири на све конфигурисане хостове — тако да је „огледала синхронизована” нешто што систем намеће на сваком комиту, уместо да се човек сећа да провери.

Зашто смо га направили

Одржавање аутентичног репозиторијума на више Гит хостова — због редунданције, суверенитета или доступности на регионалним платформама — је крхко и захтева ручни рад, а разилажења огледала тешко је ускладити. HelixGitrx је направљен да синхронизација на више хостова постане примарна, конфликтима свесна функционалност.

Зашто је ово револуционарно

Прелази са приступа „гурај на више удаљених репозиторија и надај се најбољем” – крхког, ручног статуса кво – на уређену федерацију са једним ауторитативним извором истине и аутоматским решавањем конфликта заснованим на правилима и AI. То чини на неувобичајено широком спектру хостова, намерно укључујући регионалне платформе (GitFlic, GitVerse, Gitee) које већина алата тихо игнорише, тако да редунданса, суверенитет података и досег у тим екосистемима престају да буду терет за одржавање и постају јединствена функционалност коју конфигуришете једном.

Шта је иновативно

- **Ширина упстреам репозиторија** – преко десетак Гит хостова, од GitHub и GitLab до регионалних платформи попут GitFlic, GitVerse и Gitee, све нормализовано иза једног прохуја.
- **Решавање конфликта уз помоћ правила и AI** – дивергенција се усклађује помоћу policy мотора и AI решавача, а не ручним поређењем огледала.
- **Федерација са једним извором истине** – модел слања на све упстреам репозиторије где је један ауторитативни репозиториј истина, а сваки хост је огледало које се одржава у синхронизацији.
- **Строго тестирање засновано на уставу** – седам врста тестова са 100% покривеношћу по типу, без прескакања, доказано једним скриптом за проверу целог сета, а не засновано на поверењу.

Највећи технички изазови и како смо их решили

- **Дивергенција и конфликти на више упстреам репозиторија.** Исти репозиториј који постоји на десетак места почиње да одступа чим два хоста прихвате различите измене. Решено помоћу токова за решавање заснованих на правилима и AI, усидрених на једном извору истине, уз синхронизовано слање на све упстреам репозиторије које одржава сва огледала у конвергенцији ка тој једној истини.
- **Јединствена подршка за хетерогене Гит хостове.** Сваки хост има сопствену аутентификацију, специфичности и API. Решено помоћу скрипти за конфигурацију по упстреам-у у директоријуму Upstreams/ и слоја платформе који апстрахује те разлике, тако да додавање новог хоста постаје питање конфигурације, а не преписивања.
- **Доказивање исправности пре сваког спајања.** Решено обавезном матрицом тестова са седам типова и једним „једнократним” скриптом `verify-everything.sh` која покреће цео сет провера – и прекида се чисто када кластер није доступан, тако да се исправност може доказати локално као и у ЦИ окружењу.

Технолошки стек

- **Go монорепо** – основни проху и федерациони енгине: платформа са 18 сервиса, генерисањем кода и скелтонима, смештена у једном репозиторијуму тако да се цео енгине гради и тестира као целина.

- **Angular 19 + Nx** – веб-апликација, где Nx обезбеђује структуру за изградњу и кеширање монорепоа која је неопходна за велику фронтенд апликацију.
- **Kotlin Multiplatform + Цомпосе** – нативе Android, iOS и Десктоп клијентске схеллове генерисане из једне заједничке кодне базе, тако да три платформе не значе три различите имплементације.
- **Kubernetes + Helm + Арго ЦД + Kustomize** – цлоуд-нативе испорука: Helm пакује издање, Kustomize overlays прилагођавају га по окружењима, а Арго ЦД га усклађује путем GitOps-а тако да стање кластера одговара Гит-у.
- **OPA (Rego)** – политика као код за решавање конфликта и контролу приступа, чиме се одлуке о ауторизацији чувају декларативним и проверљивим.
- **DocuSaurus** – јавни сајт документације (доцс.helixgitрх.ио); **Astro** – маркетиншки сајт (helixgitрх.ио), где је сваки алат прилагођен типу садржаја.
- **мисе** – фиксиран, репродуктиван тоолцхаин тако да сваки сарадник и ЦИ руннер гради на тачно истим верзијама.

Напомене о статусу и искрености

- **Статус: испоручено.** У РЕАДМЕ фајлу пројекта наведена је верзија v1.0.0 GA са означеним прекретницама од m1-foundation до m8-ga. („v1.0.0 GA” је навод из самог РЕАДМЕ фајла пројекта.)
- **Лиценца: треба утврдити.** Извештаји GitHub и API наводе MIT, док одељак Лиценсе у РЕАДМЕ фајлу наводи Апацхе-2.0 (код) / CC-BY-SA-4.0 (документација) — пре објављивања решити неслагање у односу на стварни ЛИЦЕНСЕ фајл.
- Документација (доцс.helixgitрх.ио) и маркетиншки садржај (helixgitрх.ио) преузети су из РЕАДМЕ фајла и нису независно проверени — статус уживо НИЈЕ ПОТВРЂЕН.

Приоритетни ниво: Helix-основни.